

习题 10.1 部分参考解答

8. 不一定, 闭区域包含开区域及其边界, 如果闭集没有开区域, 则无法构成闭区域

例: 平面内的一条直线, 平面内两个相切的圆面。

14. (聚点和孤立点) 证明: $S = S' \Leftrightarrow S$ 闭, 且 S 无孤立点.

“ $\Rightarrow$ ” (反证法) 因为 $S = S'$, 所以 S 无孤立点。假设 S 是开集, 则 S 中不包含边界点。因为除孤立点外的边界点是聚点, 从而 $S \neq S'$, 与题设矛盾。

“ $\Leftarrow$ ” $\because S$ 闭, 且无孤立点,

$$\therefore \forall \mathbf{x} \in S, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } \mathcal{B}_0(\mathbf{x}, \delta) \cap S \neq \emptyset,$$

$$\therefore \mathbf{x} \in S', \therefore S \subset S'.$$

对 $\forall \mathbf{x}' \in S', \exists S$ 中的相异点列 $\{\mathbf{x}_n\}_{n=1}^{\infty}$ s.t. $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{x}', n \rightarrow \infty$,

$\because S$ 是闭集,

$$\therefore \mathbf{x}' \in S,$$

$$\therefore S' \subset S$$

综上所述, $S = S'$.